

《夜巡農場》(Nightwatch Farm)

2D 現代極簡網格塔防經營遊戲 — 專案協作指南與深度設計說明書

版本: v3.2 穩定版

測試覆蓋率: 100% 通過

獨立資料夾封裝 (零衝突)

第一部分：組員快速執行與協作指南 (Quick Start)

零衝突獨立封裝保證：

本遊戲代碼、圖檔與音效已完全封裝於 `nightwatch_farm/` 資料夾內，完全不會改動或覆蓋根目錄原有的作業檔案與 `main.py`。

1. 快速啟動 3 步驟

```
# 步驟 1：在終端機切換至本分支並拉取最新代碼
git checkout feat/nightwatch-farm
git pull origin feat/nightwatch-farm

# 步驟 2：安裝 Pygame 依賴
pip install pygame

# 步驟 3：啟動《夜巡農場》(專屬啟動入口，絕不與根目錄 main.py 混淆！)
python nightwatch_farm/run_nightwatch_farm.py
```

2. 執行底層單元測試 (驗證狀態機邏輯)

```
python nightwatch_farm/test_game_engine.py
# 輸出: 🎮 所有底層測試 100% 通過! (劃分、播種、破曉、陷阱、破產判定)
```

3. 美術與音效素材替換說明

所有透明 PNG 圖片均位於 `nightwatch_farm/assets/` 對應子目錄中。組員若有自製圖檔，只需維持相同檔名放入，重啟遊戲即可自動載入全新美術：

- `assets/crops/`：10 種作物 (每種作物包含 `_seed`, `_sprout`, `_growing`, `_mature` 四階段)。
- `assets/decorations/`：13 種莊園景觀設施 (花壇、樹木、長椅、噴泉、日晷、風車等)。
- `assets/defenses/`：刺藤木柵、鋼鐵捕獸夾、稻草人、蜜蜂巢、黃金水壺。
- `assets/characters/`：柴犬、招財貓、小偷、野豬、暗夜魔蝠、血月野豬首領。

第二部分：遊戲核心架構與深度設計規範 (Game Design)

一、雙區域地圖與日夜雙循環 (Core Dual Loop)

白天經營期 (20 秒)

- **中央高架農田 (4..13, 2..8)**：播種 10 種作物，收成換金幣。
- **黃金水壺**：花費 \$5 推進作物 50% 生長進度。
- **四周莊園外環**：建造景觀累積繁榮度升級農莊。
- **一鍵直採**：滑鼠直接點擊成熟作物立即採收，無須切換工具！

夜晚守衛期 (18 秒)

- **塔防守護戰**：時間結束自動破曉日出，不可任意跳過。
- **月光滋養加成**：成功留存過夜的作物享有 +50% 巨額金幣回報！
- **主動戰術工具**：3 秒充能強光手電筒暈眩、吹哨指揮柴犬集火。
- **自動反擊設施**：蜜蜂巢自動射擊、捕獸夾爆發、木柵刺藤反傷。

二、獨創防偷懶與高風險經濟機制 (Anti-Idling & Economy)

1. 中央金庫掠奪防線 (Vault Raiding)：

農田正中央設立了【中央農莊金庫 (8, 5)】。若玩家在夜晚故意不種作物試圖掛機避戰，入侵者會直接衝向中央金庫，每隻洗劫掠奪 35% 總資金（保底扣除 30 G）！洗劫幾次金庫見底即觸發破產淘汰 (Game Over)！

2. 每日莊園地租與維護稅 (Daily Tax)：

每天破曉時自動扣除基本地租（每日依天數微幅增加），促使玩家持續積極經營與佈防。

三、5 級莊園等級系統與 10 種作物數值表 (Progression System)

等級 / 稱號	繁榮度門檻	解鎖農作物	種子成本	生長時間	採收售價	月光過夜售價 (+50%)
Lv.1 初級農莊	0 ~ 39 分	 白蘿蔔	\$10	4 秒	\$18	\$27
		 紅番茄	\$20	6 秒	\$38	\$57
Lv.2 興旺莊園	40 ~ 99 分	 甜玉米	\$40	10 秒	\$88	\$132
		 紫晶茄子	\$55	12 秒	\$130	\$195
		 鮮甜草莓	\$70	14 秒	\$175	\$262
Lv.3 繁花莊園	100 ~ 199 分	 魔法南瓜	\$90	16 秒	\$240	\$360
		 冰爽西瓜	\$110	18 秒	\$310	\$465
		 金色向日葵	\$130	20 秒	\$380	\$570
Lv.4 璀璨莊園	200 ~ 349 分	 皇家紫葡萄	\$160	22 秒	\$490	\$735
Lv.5 傳奇仙境	350+ 分	 永恆星光果	\$280	28 秒	\$950	\$1,425

四、塔防設施、生物與戰術工具矩陣

類別	名稱	造價	特性與戰術功能
防禦設施	 刺藤木柵	\$15	唯一實體阻擋障礙物：引導敵人路線進入隘口，附帶每秒 12 點刺藤反傷。
	 鋼鐵捕獸夾	\$20	隱蔽性陷阱，敵人踩踏瞬間造成 120 點真實爆發傷害。
	 農田稻草人	\$35	半徑 3.0 格警戒，小偷靠近會受到驚嚇立即逃回地圖邊緣。
	 蜜蜂守衛巢	\$85	六角琥珀木巢，夜晚半徑 4.0 格內自動連續發射蜂針遠程射擊（每次 18 傷害）。
生物夥伴	 看門柴犬	\$100	夜間主動巡邏撲咬敵人（每次 50 傷害），可響應主人吹哨指令定向突襲。
	 招財小貓	\$80	白天在莊園漫步，每 5 秒定期為主人帶來額外金幣加成。
戰術工具	 黃金澆水壺	\$5	點擊生長中作物，直接推進 50% 生長進度。
	 強光手電筒	免費	夜晚直射暈眩敵人 2.5 秒，具備 3 秒極速充能 CD 倒數。
	 守衛指揮哨	免費	在地圖點擊吹哨，看門柴犬將立刻全速奔向該目標地點集火突襲。

五、敵人生態與【血月首領戰】

-  敏捷小偷 (60 HP)：跑速極快，專偷最高價值作物；會被稻草人嚇跑。
-  狂暴野豬 (160 HP)：高血量坦克，直接踐踏作物或衝撞金庫。
-  暗夜魔蝠 (45 HP)：飛行單位，無視木柵尋路阻擋。
-  【血月首領】野豬巨獸 (600 HP)：每 3 天降臨血月之夜，全螢幕猩紅夜幕，考驗整體防禦深度！

六、模組化軟體架構 (MVC & State Machine)

```
nightwatch_farm/
├─ assets/                # 39 張純色透明 PNG 向量風格圖檔
├─ game_config.py         # 集中常數、Enum、DataClass 模型與事件定義
├─ game_state.py          # 解耦純邏輯狀態機 (0 渲染，BFS 尋路、戰鬥判定)
├─ sound_manager.py       # 現代程序化合成音效引擎
├─ asset_loader.py        # 平滑縮放與 Alpha 資源載入器
├─ advanced_nightwatch_farm-v3.py # Pygame 完整現代扁平渲染客戶端
├─ run_nightwatch_farm.py  # 專屬主啟動入口
├─ test_game_engine.py    # 自動化單元測試套件
├─ ASSET_REPLACEMENT_GUIDE.md # 組員美術素材替換手冊
└─ README.md              # 快速啟動說明書
```